

דטרמיננטות

הגדרה: לכל מטריצה ריבועית A מותאם סקלר נקרא הדטרמיננטה של A ומסומן על ידי $\det(A)$ או $|A|$.

תכונות

- * $|AB| = |A| \cdot |B|$
- * $|A^T| = |A|$
- * אם A הפיכה אז $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- * כל החלפת שתי שורות או שתי עמודות כופל את ערך הדטרמיננטה ב-1.
- * אם למטריצה שורות (עמודות) תלויות לינארית אז ערך הדטרמיננטה הוא אפס.
- * מותר להוציא קבוע משורה או עמודה וקבוע זה יכפול את כל הדטרמיננטה.

תרגילים:

1. יש לחשב את ערך הדטרמיננט של המטריצה הבאה: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{פתרון: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$$

2. (4 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 5×5 אנטי סימטרית (כלומר מתקיים $A^T = -A$). יש למצוא את הדטרמיננטה של A .

פתרון:

$$\begin{aligned} |A^T| &= |A| = |-A| = (-1)^5 |A| = -|A| \\ |A| &= -|A| \Rightarrow |A| = 0 \end{aligned}$$

3. (4 נקודות)

למערכת ההומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ($A_{3 \times 3}$) יש פתרון $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1997 \end{pmatrix}$. יש למצוא את הדטרמיננטה של A .

פתרון: למערכת ההומוגנית יש פתרון שאינו טריביאלי אם דרגת המטריצה קטנה מהסדר שלה. אז המטריצה לא הפיכה ולכן הדטרמיננטה היא 0.

4. מצא את המטריצה ההפיכה של $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ בשיטת adj .

פתרון: ידוע כי $A^{-1} = \frac{adjA}{|A|}$

לכן, כדי להשתמש בשיטה זו יש לוודא כי הדטרמיננטה שונה מאפס. נחשב ראשית את ערך הדטרמיננטה,

$$|A| = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-4) - 2 \cdot (-4) + 3 \cdot (-4) = -8$$

מטריצת adj היא מטריצת מינורים משוחלפת כשכל מינור מוכפל בסימן המתאים.

$$adjA = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 4 & 8 & -4 \\ -4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

ולכן $A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

5. הוכח או הפרך: אם $A_{n \times n}$ הפיכה אז $adj(adjA) = |A|^{n-2} \cdot A$.

פתרון:

ידוע כי $A^{-1} = \frac{adjA}{|A|}$

לכן, $adjA = |A| \cdot A^{-1}$

$$\begin{aligned} adj(adjA) &= |adjA| \cdot (adjA)^{-1} \\ &= ||A| \cdot A^{-1}| \cdot |A|^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} \\ &= |A|^n \cdot |A^{-1}| \cdot |A|^{-1} \cdot A \\ &= |A|^{n-2} \cdot A \end{aligned}$$

6. תהי A מטריצה שסכום שורותיה הוא אפס. יש למצוא את הדטרמיננטה של A .

פתרון: כיוון שסכום שורות המטריצה מסתכם לקבוע (אפס), נוכל לרשום את המערכת הבאה

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

זוהי מערכת הומוגנית שיש לה פתרון לא טריביאלי לכן A אינה הפיכה ולכן $|A| = 0$.

$$7. \text{ נתון כי } \begin{vmatrix} a & b & c \\ \alpha & \beta & \gamma \\ A & B & C \end{vmatrix} = P \text{ יש למצוא את } \begin{vmatrix} 2a-3\alpha & A & a \\ 2b-3\beta & B & b \\ 2c-3\gamma & C & c \end{vmatrix}$$

פתרון:

$$\begin{vmatrix} 2a-3\alpha & A & a \\ 2b-3\beta & B & b \\ 2c-3\gamma & C & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a & A & a \\ 2b & B & b \\ 2c & C & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3\alpha & A & a \\ -3\beta & B & b \\ -3\gamma & C & c \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a & A & a \\ 2b & B & b \\ c & C & c \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} \alpha & A & a \\ \beta & B & b \\ \gamma & C & c \end{vmatrix}$$

הדטרמיננטה הראשונה ערכה 0 כי יש עמודות זהות (בהכרח ת"ל). בכל אחד מהמקרים הוצאנו את הקבוע הכופל את העמודה מחוץ לדטרמיננטה. כעת כל שנותר הוא לסדר את סדר השורות (עמודות) וכמספר ההחלפות נכפול את הדטרמיננטה ב-1.

נחליף בין עמודה שניה לשלישית ואח"כ בין עמודה שניה לראשונה ואז נשחלף את המטריצה (דבר שלא משנה את ערך הדטרמיננטה). נקבל כי התוצאה המבוקשת היא $-3P$.

8. (6 נקודות)

תהינה B ו- C מטריצות מסדר 7×7 ונתון כי $|C| = 4, |B| = \frac{1}{2}$. יש למצוא את ערך הדטרמיננטה

$$\text{של המטריצה } D = -2B^T \cdot (C^{-1})^2.$$

פתרון: דטרמיננטה של מכפלה היא מכפלת הדטרמיננטות. כמו-כן מתקיים $|B^T| = |B|$, וכן

$$|C^{-1}| = \frac{1}{|C|}, \text{ ולכן,}$$

$$\begin{aligned}
 |D| &= |-2B^T| \cdot |(C^{-1})^2| = \\
 &= (-2)^7 \cdot |B^T| \cdot \frac{1}{|C|^2} = (-2)^7 \cdot |B| \cdot \frac{1}{|C|^2} = \\
 &= (-2)^7 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^2} = (-2)^7 \cdot \frac{1}{2^5} = -4
 \end{aligned}$$

9. הראה כי

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & n \\
 -1 & 0 & 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & n \\
 -1 & -2 & 0 & 4 & \cdot & \cdot & \cdot & n \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 -1 & -2 & -3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & n \\
 -1 & -2 & -3 & \cdot & \cdot & \cdot & -(n-1) & 0
 \end{vmatrix} = n!$$

פתרון: כדי לחשב את ערך הדטרמיננטה נבצע פעולות אלמנטריות במטרה לשלש אותה. לכל אחת מ- $(n-1)$ השורות האחרונות, נחבר את השורה הראשונה. ואז נקבל מטריצה משולשת שהדטרמיננטה שלה היא מכפלת אברי אלכסון.

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & n \\
 0 & 2 & 6 & 8 & \cdot & \cdot & \cdot & 2n \\
 0 & 0 & 3 & 8 & \cdot & \cdot & \cdot & 2n \\
 0 & 0 & 0 & 4 & \cdot & \cdot & \cdot & 2n \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & n-1 & 2n \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & n
 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (n-1) \cdot n = n!$$

10. $A_{n \times n}$ מטריצה שכולה אפסים פרט ל-1 בודד בכל שורה ועמודה. מהו ערך הדטרמיננטה?

פתרון: ברור כי לאחר החלפת סדר שורות נקבל את המטריצה I . השאלה היא כמה החלפות כאלה נבצע ודבר זה ישפיע על הסימן (חיובי או שלילי).

11. A הפיכה אם"ם A^n הפיכה לכל n טבעי.

פתרון: A הפיכה לכן $|A| \neq 0$. ואז $|A^n| = |A|^n \neq 0$ ולכן גם A^n הפיכה.

12. תהי $A_{n \times n}$. הוכח כי $|\alpha A| = \alpha^n |A|$.

פתרון:

$$|\alpha A| = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & \alpha a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \alpha a_{n1} & \cdot & \cdot & \cdot & \alpha a_{nn} \end{vmatrix} = \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix} = \alpha^n |A|$$

13. כלל קרמר לפתרון מערכת משוואות - כדי שנוכל להשתמש בשיטה זו, המערכת צריכה להיות מסדר $n \times n$ וערך הדטרמיננטה של מטריצת המקדמים שונה מאפס, כלומר שיהיה פתרון יחיד. יש לפתור את המערכת הבאה בשיטה הנ"ל:

$$\begin{cases} -x + 2y = 1 \\ 2x + y - z = -1 \\ 4x + 3y - 2z = 10 \end{cases}$$

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \quad \textbf{פתרון:}$$

כדי למצוא את x מחליפים בדטרמיננט את עמודת מקדמי x בעמודת הוקטור החופשי b .
 כדי למצוא את y מחליפים בדטרמיננט את עמודת מקדמי y בעמודת הוקטור החופשי b .
 כדי למצוא את z מחליפים בדטרמיננט את עמודת מקדמי z בעמודת הוקטור החופשי b .

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 10 & 3 & -2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-23}{|A|} = 23$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & 10 & -2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-12}{|A|} = 12$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 10 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-59}{|A|} = 59$$